LEF MODEL · CHAPITRE 27

Chapitre 27 : La carte de recherche du modèle LEF (partie A) — la Terre primitive, la formation de la Lune et le bassin SPA (sujets 1–79)

D'après l'article 14 — 14. Sujets de recherche : ce que le modèle ouvre aux autres chercheurs (divisions A–G : la Terre primitive, le corps à la pointe, l'orbite, les mers, les cratères, les pôles et le bassin SPA)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : comment transformer tout un modèle théorique en 132 études indépendantes réalisables dès maintenant ?

Après que toute la théorie du modèle **LEF (Lunar Elevation and Fission)** a été formulée dans les articles 1–13 et que toutes ses exigences quantitatives ont été définies, **l'article 14 (Sujets de recherche)** sert de guide de travail pratique pour la communauté scientifique. L'article n'effectue pas de nouveaux calculs et ne modifie aucune valeur numérique de la série ; il rassemble plutôt toutes les questions ouvertes des 12 articles précédents — avec 15 propositions de recherche tirées des journaux de travail de l'auteur — en **132 sujets de recherche distincts** organisés en 11 divisions (A–K) :

1. **Les cinq sources des sujets :** (1) les exigences R1–R18 de l'article 13 non encore entièrement testées ; (2) les études définies avec des seuils de décision prédéfinis et non encore exécutées ; (3) les calculs marqués dans la série comme « à compléter » ; (4) les lignes en « feux de signalisation »

(orange et rouge) du tableau récapitulatif de l'article 1 ; et (5) 15 questions des journaux de travail qui n'ont pas encore reçu leur propre article.

2. **Trois niveaux de maturité :** chaque sujet est classé comme **données publiques**, réalisable aussitôt sur des catalogues et des cartes existants (comme GRAIL, LOLA, Robbins 2019 et GEBCO), **nouvelle modélisation**, qui exige une simulation tridimensionnelle ou une intégration mathématique, ou **nouvelles données**, qui exigent des échantillons de laboratoire ou une mission spatiale.

3. **La portée de ce chapitre :** dans ce chapitre, nous parcourons les sept premières divisions (**divisions A–G, sujets 1–79**), qui traitent de la formation de la Lune et de sa surface — de la Terre primitive jusqu'au bassin Pôle Sud–Aitken (SPA).

02 · AN IMAGE

Une image : un plan directeur d'ingénierie dont chaque boulon est une expérience indépendante

Quatre images concrètes présentent le caractère pratique des 79 premiers sujets des divisions A–G :

- **Un vérin hydraulique à une pression de 50–150 GPa avec un tuyau de 1 000 km de large (division A, sujets 1–11) :** pour soulever une masse lunaire, et une poire pesant 8,8–12,1 fois plus, jusqu'à la ligne de corotation sans que le tuyau gèle, l'équation de l'écoulement visqueux dépend de la puissance quatre du rayon du tuyau (b^4). Les études examinent ici si la fonte profonde riche en eau et en CO_2 est plus légère que le seuil de flottabilité (3 864 kg/m³) et si la chute du fer dans le noyau (~ 10^{31} J) fournit toute l'énergie requise (~ 9×10^{30} J).
- **Coller deux plaques avec une couche de miel fondu — l'adhérence de Stefan (division B, sujets 12–23) :** l'interface entre la Lune et la tête de la poire a agi comme une couche partiellement fondue dans laquelle opérait **l'adhérence de Stefan**, jusqu'à ce qu'une rupture rapide dans l'interstice $d = 3d_0$ libère la Lune ~ 210 km au-delà de la ligne de corotation (17 496 km),

tandis que la pression lente dans la zone de contact a laissé des minéraux denses (coésite, stishovite et jadéite) dans les échantillons d'Apollo 14 à Fra Mauro (sujet 22) !

- **Une marmite de soupe bouillante qui projette des gouttes sur un couvercle froid et crée des « cavernes de vapeur » (division D, sujets 30–43) :** les 34 mers sont des ouvertures d'éjection qui ne se sont scellées que lorsque le flux de fonte est tombé sous le flux critique ; et les fosses et cavernes de la Lune (comme la caverne sous la fosse de Mare Tranquillitatis) sont proposées comme **des cavités de vapeur profondes et ramifiées** qui ont éclaté, et non seulement comme des tunnels de lave peu profonds (sujet 38).
- **Un tir de canon contrôlé dans une atmosphère de vapeur, et un verre d'impact qui garde l'empreinte (division E, sujets 44–57) :** environ **99% des cratères de la Lune** ont été formés par de la matière terrestre de retour qui a traversé une atmosphère de vapeur (10–1 000 bars) ; comme l'atterrissage a soufflé de côté le mince revêtement de poussière, la signature chimique de l'impacteur doit être lue **dans le verre et la fonte créés par l'atterrissage à l'intérieur du cratère** (sujet 49 — l'une des deux observations clés du modèle !).

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : résumé des sept premières divisions (divisions A–G, sujets 1–79)

Chaque division de la première partie de l'article 14 rassemble les valeurs numériques, les méthodes de test et les cibles de décision d'une étape différente de l'histoire de la Lune :

1. **Division A — la Terre avant et pendant la poire (sujets 1–11) :** la dilatation thermique du parent chaud ($\Delta R = 120$ km, plage 98–520 km) ; le problème de Maclaurin stratifié ($D = 2 \implies 16,300–16,400$ km) ; la différenciation du noyau et l'horloge Hf–W sur 600 Ma ; l'équation d'état à 50–150 GPa ; l'énergie de l'élévation ; le test de pression avec l'aplatissement ($J_2 \simeq 0{,}036$) ; le rythme de construction ; la forme d'équilibre de la poire (R9) ; l'inclinaison vers le nord jusqu'à la latitude 22,5°N ; la traction du noyau

terrestre de 270–370 km et son retour ; et un nouveau calcul de la voie de fission classique (2,74× contre 1,007× le moment cinétique actuel).

2. **Division B — le corps à la pointe : forme, arrondissement et libération (sujets 12–23) :** une simulation SPH tridimensionnelle de la coupole (3 650 km, contact se rétrécissant de 6 000 à 3 000 km) ; une coque rigide ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa · s) sur une base mobile ; le passage d'un aplatissement a/c ≈ 1,20 à un corps rigide et rond ($\mu \geq 10$ GPa, rapport d'axes ≤ 1,04) ; la dérive en latitude ; l'adhérence de Stefan ($d_0 \approx 105$ km, marge ~ 210 km) ; la pression piégée au détachement ; la survie à l'intérieur de la limite de Roche fluide (17 496 km entre 10 314 et 19 971 km) ; la stratification du fer dans la croûte éloignée ; la fusion du sial dans la zone de contact ; le KREEP comme bords repliés du sial (R12) ; les phases de haute pression à Apollo 14 ; et la porosité de la Lune selon la profondeur.

3. **Division C — l'orbite (sujets 24–29) :** une intégration thermo-orbitale couplée de $r_0 = 17,496$ km et d'une inclinaison $i_0 = 22.5^\circ$ jusqu'à 384 400 km et 5,145° ; l'histoire de la dissipation de marée (Q ≃ 12 aujourd'hui contre une moyenne de Q ≃ 29 sur 3,87 Ga) ; le début de l'éloignement dès la première orbite ($\langle \dot{a} \rangle > 0$) ; le moment de solidification de l'océan de magma unilatéral $20R_E$; la forme figée (J_2, C_{22}) à la fermeture de la coupole ; et la reconstitution de la latitude de 22,5° sans ajustement à l'orbite.

4. **Division D — les mers et les ouvertures (sujets 30–43) :** le flux critique et les temps de scellement (sujet 30 — le seul qui exige un nouveau modèle, les 13 autres étant réalisables aussitôt sur données publiques !) ; l'ordre de scellement des bords vers le centre de contact ; un minimum de thorium au-dessus des canaux d'alimentation ; des anneaux de cratères autour des mers riches en volatils ; une mise à nu progressive au sein d'une même mer ; la différence entre ouvertures exposées et conduits couverts ; la part titane de l'étude 13 ; le collier des mers de la face cachée (207 m) ; les fosses et cavernes comme cavités de vapeur ; le « saut crustal » (médiane 17 km) selon l'âge du bassin ; le diamètre de l'ouverture selon la durée d'alimentation ; les marges stratifiées ; les pics émoussés face aux pics nets

aux bords des plaines ; et les traces gravitationnelles des cratères engloutis par les mers actives.

5 **Divisions E, F et G — les cratères, les pôles et le bassin SPA (sujets 44–79) :** la vitesse de sortie (2–8 km/s) et la traversée de l'atmosphère de vapeur (0,1–10 km) ; le choc dans une cible stratifiée à g = 8,25 m/s² ; l'identification du corps de retour dans la fonte du cratère (sujet 49) ; un excès de cratères du côté arrière (1,96× / 1,45×) ; les écarts d'âge entre le comptage des cratères et la datation radiométrique ; les rayons des jeunes cratères comme archive dans le sol ; une répartition uniforme des jeunes cratères aux pôles (0,9–1,1) face à la densité ancienne (1,20 ± 0,05) ; et le bilan énergétique, la réduction ($\Delta\mathrm{IW} - 1{,}93$), l'évaporation des métaux (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) et la fermeture des pores (2,9%–4,4%) dans le bassin SPA.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : des profondeurs au rebord du cratère — les quatre piliers des sujets 1–79

Les divisions A–G de l'article 14 déroulent une séquence physique complète qui relie les profondeurs de la Terre primitive à la géologie détaillée de la surface de la Lune :

1 **Les conditions initiales dans la Terre et le transfert de masse (divisions A–B, sujets 1–23) :** un corps parent chaud et riche en volatils ($\Delta R = 120$ km, un jour de 5,5 heures) pousse une fonte plus légère que 3 864 kg/m³ à travers un large passage (b ~ 1 000 km, débit $\propto b^4$). La coupole se rétrécit d'un contact de 6 000 km à 3 000 km, se rigidifie jusqu'à un module de cisaillement $\mu \geq 10$ GPa (rapport d'axes ≤ 1,04), et est libérée par la rupture de l'adhérence de Stefan ($\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km au-delà de la ligne de corotation, à 17 496 km) à l'intérieur de la limite de Roche fluide (19 971 km) et à l'extérieur de la rigide (10 314 km).

2 **L'orbite, les mers et le bombardement de retour (divisions C–E, sujets 24–57) :** depuis l'orbite initiale ($i_0 = 22.5^\circ$, $e_0 \simeq 0{,}037$), la Lune s'éloigne jusqu'à 384 400 km (i = 5,145°) ; en même temps, les 34 mers sont mises à nu et

scellées dans l'ordre du flux critique, tandis que la matière terrestre éjectée à 2–8 km/s traverse une atmosphère de vapeur (10–1 000 bars) et crée ~ 99% des cratères de la Lune — ce qui explique pourquoi le comptage des cratères à flux constant surestime l'âge des unités par rapport à la datation radiométrique (comme pour Chang'e-6 : 2,807 Ga en laboratoire contre 2,98 Ga par comptage, sujet 56).

3. **La seconde observation clé du modèle — lire la fonte du cratère (sujet 49) :** alors que le sol autour d'une mer porte un revêtement riche en fer (6,9 → 3,1 % en masse de FeO sur 150 km contre 2,3 % en masse dans le témoin), l'impact lui-même souffle de côté le mince revêtement, de sorte que le cratère ressemble à son environnement. Pour identifier le corps terrestre de retour, il faut échantillonner **la fonte et le verre créés par l'atterrissage à l'intérieur du cratère** et les comparer à la mer source.

4. **Le bassin SPA comme brûleur thermique (divisions F–G, sujets 58–79) :** le conduit de chaleur qui passait sous la face cachée a soulevé une coupole, a refermé les pores à une profondeur de 10 km jusqu'à 2,9%–4,4% (contre 6,2%–12,8% autour), a créé une dépolarisation et une réduction anormale ($\Delta\mathrm{IW} = -1{,}93$ dans les échantillons de Chang'e-6 contre −0,80 sur la face visible), et a évaporé des métaux volatils (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl), laissant un rapport K/Th bas (451–455) et des isotopes lourds.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Les paramètres qui fixent le seuil de flottabilité sous pression profonde, la dépendance du débit au rayon du passage b, la condition de détachement de l'adhérence de Stefan et le rythme d'éloignement initial se formulent ainsi (divisions A–D) :

$$\rho_{\mathrm{melt}}(50\text{–}150\ \mathrm{GPa}) < 3,864\ \mathrm{kg/m^3}$$

$$Q_{\mathrm{flux}} \propto b^4 \quad (b \sim 1,000\ \mathrm{km})$$

$$\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

Ces valeurs relient directement la microphysique des fontes riches en eau à 50–150 GPa aux conditions aux limites de l'orbite lunaire au moment de la libération ($r_0 = 17,496$ km).

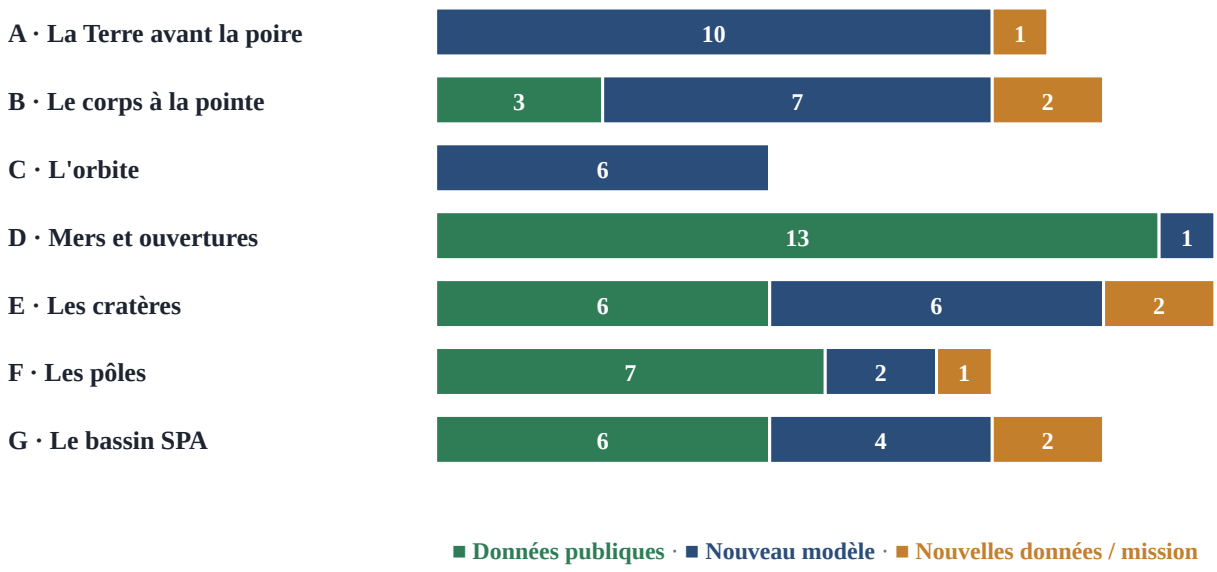
06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : quelques exemples d'expériences décisives immédiates dans les divisions A–G

Parmi les 79 premiers sujets, l'article 14 met en avant plusieurs expériences tranchantes au pouvoir de décision particulièrement élevé :

- **Des phases de haute pression lentes dans les échantillons d'Apollo 14 (sujet 22) :** le site d'atterrissage d'Apollo 14 à Fra Mauro (3,6°S, 17,5°W) se trouve dans la coupole de contact (à 29° du centre de contact à 24,1°N, 335,2°E), de sorte que ses échantillons devraient contenir des minéraux cristallins de haute pression (coésite, stishovite, jadéite) formés sous une pression lente et prolongée — contrairement aux échantillons d'Apollo 16 et 17 (51°, dans la ceinture de bord), qui ne portent que du verre de choc (maskelynite).
- **L'ordre de scellement des mers et les fosses de vapeur (sujets 31 et 38) :** une régression de l'âge du plus jeune basalte de chaque mer en fonction de la distance angulaire au centre de contact (à concentration de thorium fixe), et la recherche de cavernes et de fosses sur la face cachée loin de tout basalte comme preuve de cavités de vapeur profondes.
- **Les jeunes cratères aux pôles et l'expérience nulle de Serenitatis (sujets 58 et 73) :** le comptage de ~ 150 jeunes cratères aux pôles devrait donner un rapport uniforme (~ 1,0) contre 1,20 ± 0,05 dans la population ancienne, et un test de permutation sur l'ensemble des 34 ouvertures vérifiera à quel point

est rare la coïncidence entre le minimum de SPA et l'antipode de Serenitatis (197,9° contre 198,8°).



Les sujets de recherche 1–79 par division et par niveau de maturité : le vert est réalisable aussitôt sur données publiques.

La boîte du laboratoire : cartographie des 79 premiers sujets de recherche du modèle LEF — divisions A–G (article 14)

Division	Sujet central	Plage des sujets (total)	Données publiques	Nouveau modèle / simulation	Mission / échantillons / laboratoire
A	La Terre avant et pendant la poire	1–11 (11)	0	**10** (1–3, 5–11)	1 (sujet 4 : équation d'état à 50–150 GPa)
B	Le corps à la pointe : forme, arrondissement et libération	12–23 (12)	3 (19, 21, 23)	**7** (12–15, 17–18, 20)	2 (16 adhérence de Stefan ; 22 Apollo 14)
C	L'orbite et l'évolution de marée	24–29 (6)	0	**6** (24–29)	0
D	**Les mers et les ouvertures (les 34 ouvertures d'alimentation)**	**30–43 (14)**	**13 (31–43)**	**1 (30 : flux critique)**	**0**

E	**Les cratères et leur source (observation clé 49)**	**44–57 (14)**	**6 (51, 53–57)**	**6 (44–46, 48, 50, 52)**	**2 (47 ; 49 la fonte du cratère)**
F	**Les pôles et le compactage de l'arrondissement**	**58–67 (10)**	**7 (58, 61–62, 64–67)**	**2 (59–60)**	**1 (63 catalogue des coupoles polaires)**
G	**Le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA)**	**68–79 (12)**	**6 (72–73, 75–78)**	**4 (68–70, 74)**	**2 (71, 79 échantillons de Chang'e-6)**

07 · NEXT

La porte suivante

Dans ce chapitre, nous avons cartographié **les 79 premiers sujets de recherche (divisions A–G)** de l'article 14 — de la physique de la Terre primitive et du corps à la pointe de la poire, en passant par l'orbite, les 34 mers et les cratères (99% de matière terrestre de retour), jusqu'au compactage des pôles et au brûleur thermique du bassin SPA.

Dans le prochain chapitre, qui clôt toute la série — **Chapitre 28 : La carte de recherche du modèle LEF (partie B) — le Pacifique, Mars, le système solaire et les tests clés (sujets 80–132)** — nous compléterons **les divisions H–K (sujets 80–132)**, rassemblerons **les trois listes de sélection de la partie L** (les deux observations clés décisives, tous les sujets immédiats sur données publiques, et les tâches pour les simulations et pour la mission MMX), et conclurons par les deux grands domaines de recherche hors de la liste : le système d'axes Terre–Lune et le magnétisme de la Lune !

Chapitre 28

La carte de recherche du modèle LEF (partie B) — le Pacifique, Mars, le système solaire et les tests clés (sujets 80–132) →

← Chapitre 26 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387